

Maria Ana da Cruz Candeias Matos Pontes 2023133420

Pedro Miguel Martins Lindade 2025144667

B.1 Claude não pago- resolve o enunciado de forma rigorosa e forma fiel

B.2

Questão 1

a) $P(C)$ — Teorema da Probabilidade Total

$$P(C) = P(C|A) \cdot P(A) + P(C|B) \cdot P(B)$$

$$P(C) = 0,50 \times 0,25 + 0,20 \times 0,75$$

$$P(C) = 0,125 + 0,150 = \boxed{0,275}$$

b) $P(A|C)$ — Teorema de Bayes

$$P(A|C) = \frac{P(C|A) \cdot P(A)}{P(C)} = \frac{0,50 \times 0,25}{0,275} = \frac{0,125}{0,275} \approx \boxed{0,4545}$$

c) É correto afirmar que "a maioria dos alertas críticos tem origem em tentativas de acesso indevido"?

Não. Calculou-se $P(A|C) \approx 0,4545$ e, portanto, $P(B|C) = 1 - 0,4545 = 0,5455$. A maioria dos alertas críticos tem origem em erros legítimos de autenticação (B), não em tentativas de acesso indevido. A afirmação é falsa.

Questão 2 — Lei de probabilidade de X

X = "número de alertas críticos nos 7 alertas escolhidos **com reposição**".

Cada alerta é escolhido **independentemente** (com reposição), e em cada prova o "sucesso" é o alerta ser crítico, com probabilidade $p = P(C) = 0,275$.

São realizadas $n = 7$ provas de Bernoulli independentes com a mesma probabilidade de sucesso.

$$X \sim \text{Binomial}(n = 7, p = 0,275)$$

Questão 3

a) $P(X = 2)$

$$P(X = 2) = \binom{7}{2} (0,275)^2 (0,725)^5$$

$$= 21 \times 0,075625 \times 0,2084 \approx 21 \times 0,075625 \times 0,20503$$

Cálculo passo a passo:

- $(0,275)^2 = 0,075625$
- $(0,725)^5 = 0,2084$ (aprox.)
- $21 \times 0,075625 \times 0,2084 \approx \mathbf{0,3313}$

$$P(X = 2) \approx 0,3313$$

b) $P(X \leq 1)$

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1)$$

$P(X = 0)$:

$$\binom{7}{0} (0,275)^0 (0,725)^7 = (0,725)^7 \approx 0,1512$$

$P(X = 1)$:

$$\binom{7}{1} (0,275)^1 (0,725)^6 = 7 \times 0,275 \times (0,725)^6$$

$$(0,725)^6 \approx 0,2084$$

$$= 7 \times 0,275 \times 0,2084 \approx 0,4012$$

$$P(X \leq 1) \approx 0,1512 + 0,4012 = 0,5524$$

c) $E(X)$

Para $X \sim \text{Binomial}(n, p)$:

$$E(X) = n \cdot p = 7 \times 0,275 = 1,925$$

d) $V(X)$

$$V(X) = n \cdot p \cdot (1 - p) = 7 \times 0,275 \times 0,725 = 1,3956$$

Questão 4 — Discussão da razoabilidade do modelo para X

O modelo Binomial(7; 0,275) pressupõe que cada prova é **independente** e que a probabilidade de sucesso p é **constante** em todas as provas.

Se os 7 alertas provêm **todos da mesma janela temporal e da mesma infraestrutura**, há suspeita de **dependência entre alertas** (um evento pode aumentar a probabilidade de outros ocorrerem na mesma sessão). Além disso, a probabilidade de um alerta ser crítico pode não ser constante ao longo do tempo nesse contexto.

Conclusão: O modelo Binomial deixa de ser razoável, pois a condição de independência entre provas fica comprometida.

Questão 5 — Lei de probabilidade de Y

Y = "número de alertas críticos selecionados **sem reposição**" de um lote de 22 alertas, dos quais 7 são críticos, retirando 5 alertas.

A seleção é **sem reposição** de uma população finita conhecida $\rightarrow$ o modelo adequado é a **distribuição Hipergeométrica**.

$$Y \sim \text{Hipergeométrica}(N = 22, K = 7, n = 5)$$

onde N = total de alertas, K = alertas críticos, n = alertas selecionados.

Questão 6

a) $P(Y = 2)$

$$P(Y = 2) = \frac{\binom{7}{2} \binom{15}{3}}{\binom{22}{5}}$$

(Não é necessário o cálculo numérico final.)

Justificação: escolhem-se 2 alertas críticos dos 7 existentes e 3 não críticos dos 15 restantes, sobre o total de formas de escolher 5 de 22.

b) $E(Y)$

Para $Y \sim \text{Hipergeométrica}(N, K, n)$:

$$E(Y) = n \cdot \frac{K}{N} = 5 \times \frac{7}{22} = \frac{35}{22} \approx 1,591$$

$$E(Y) = \frac{35}{22} \approx 1,591$$

Questão 7 — Comparação dos modelos de X e Y

	X	Y
Modelo	Binomial(7; 0,275)	Hipergeométrica(22; 7; 5)
Reposição	Com reposição	Sem reposição
Independência	✓ Sim	✗ Não

Em X, as provas são realizadas **com reposição**: após cada seleção, o alerta é devolvido, logo a probabilidade de sucesso mantém-se constante ($p = 0,275$) em todas as provas — as provas são **independentes**.

Em Y, as provas são realizadas **sem reposição** de uma população finita: após cada seleção, a composição do lote altera-se, logo a probabilidade de sucesso **varia** de prova para prova e as provas são **dependentes** — daí o modelo Hipergeométrico.

Questão 8 — Variável aleatória Z

Tabela dada:

z_i	0	1	2	3
$P(Z = z_i)$	0,05	k	0,30	0,25

a) Valor de k

A soma de todas as probabilidades deve ser 1:

$$0,05 + k + 0,30 + 0,25 = 1$$

$$k = 1 - 0,60 = 0,40$$

b) Função de distribuição $F_Z(z)$

$$F_Z(z) = P(Z \leq z)$$

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0 & \text{se } z < 0 \\ 0,05 & \text{se } 0 \leq z < 1 \\ 0,45 & \text{se } 1 \leq z < 2 \\ 0,75 & \text{se } 2 \leq z < 3 \\ 1 & \text{se } z \geq 3 \end{cases}$$

c) $E(Z)$

$$E(Z) = \sum_i z_i \cdot P(Z = z_i)$$

$$= 0 \times 0,05 + 1 \times 0,40 + 2 \times 0,30 + 3 \times 0,25$$

$$= 0 + 0,40 + 0,60 + 0,75 = \boxed{1,75}$$

d) Interpretação de $E(Z)$ no contexto do problema

O valor esperado $E(Z) = 1,75$ significa que, após uma atualização do sistema, **espera-se detetar em média 1,75 eventos adicionais** por atualização. Em termos práticos, numa grande série de atualizações, o número médio de eventos adicionais detetados automaticamente convergirá para 1,75 por atualização.

C.1

A IA aplicou corretamente a probabilidade total e o teorema de Bayes.

A IA aplicou corretamente o teorema da probabilidade total em 1a), obtendo $P(C) = 0,275$, e o teorema de Bayes em 1b), obtendo $P(A|C) \approx 0,4545$.

A IA distinguiu corretamente $P(C|A)$ de $P(A|C)$.

A IA não confundiu as probabilidades condicionais - usou $P(C|A)$ como dado e calculou $P(A|C)$ corretamente pelo teorema de Bayes.

A IA identificou parcialmente as distribuições de X e Y.

A IA identificou corretamente $X \sim \text{Binomial}(7; 0,275)$ e $Y \sim \text{Hipergeométrica}(22; 7; 5)$. No entanto, na resolução manuscrita (questão 3), utilizámos para X o modelo Hipergeométrico com parâmetros do lote de 22 alertas, tendo aplicado a fórmula hipergeométrica onde devia aplicar a binomial.

A IA distinguiu corretamente seleção com reposição e sem reposição.

A IA explicou claramente a distinção: com reposição $\rightarrow$ independência $\rightarrow$ Binomial; sem reposição $\rightarrow$ dependência $\rightarrow$ Hipergeométrica.

A IA construiu corretamente a função de distribuição de Z.

A função de distribuição acumulada $F_Z(z)$ foi construída corretamente, com os intervalos e valores cumulativos bem definidos.

A IA justificou os procedimentos ou apenas apresentou fórmulas.

A IA não se limitou a apresentar fórmulas - explicou o raciocínio subjacente à escolha de cada modelo.

C.2

a) Um aspecto em que a resposta da IA está correta e bem justificada

A identificação e justificação do modelo de X como Binomial(7; 0,275) está particularmente bem feita. A IA explicou que a seleção com reposição garante independência entre provas e probabilidade constante $p = P(C) = 0,275$ em cada prova - o que são precisamente as condições necessárias e suficientes para a distribuição binomial. A argumentação é rigorosa e completa.

b) Um erro conceptual ou fragilidade matemática

Na questão 1c), a resolução manuscrita justifica que a afirmação é falsa porque " $P(B) > P(A)$ " - isto é um erro. A questão pede para avaliar se a maioria dos alertas críticos tem origem em A, o que implica comparar $P(A|C)$ com $P(B|C)$, e não $P(A)$ com $P(B)$. A probabilidade a priori $P(B) > P(A)$ não é relevante para responder à questão; o que interessa é $P(A|C) \approx 0,4545 < 0,5455 \approx P(B|C)$. A IA, por sua vez, identificou corretamente esta comparação.

c) Uma omissão relevante na explicação

Tanto a IA como a resolução manuscrita omitiram a verificação explícita do suporte de Y na distribuição Hipergeométrica. Esta verificação é relevante para garantir que a fórmula é aplicada apenas nos valores admissíveis. A IA não verificou explicitamente as condições do modelo binomial antes de o enunciar, o que seria boa prática.

d) Uma razão pela qual a resolução manuscrita é mais ou menos fiável

A resolução manuscrita apresenta um erro na questão 3, aplicámos o modelo Hipergeométrico para calcular, quando X segue uma distribuição Binomial. A IA, por outro lado, manteve a coerência entre a identificação do modelo e os cálculos realizados. Neste ponto específico, a resposta da IA é claramente mais fiável do que a resolução manuscrita.

C.3

Qual das resoluções é globalmente mais fiável do ponto de vista matemático e porquê?

A resposta da IA é globalmente mais fiável do ponto de vista matemático. Identificou corretamente os modelos de X e Y , aplicou-os de forma consistente nos cálculos. A resolução manuscrita contém dois erros que comprometem a sua fiabilidade: na questão 1c) e na questão 3. Embora a resolução manuscrita demonstre familiaridade com as fórmulas e boa estrutura de raciocínio, estes erros conceptuais e de aplicação tornam-na menos rigorosa do que a resolução da IA.